

LAPORAN PERTEMUAN 3
Form Input, Validasi, dan State
Management



Dosen Pengampu:

JEFERY SUNUPURWA ASRI, S.Kom., M.Kom.

Disusun oleh:

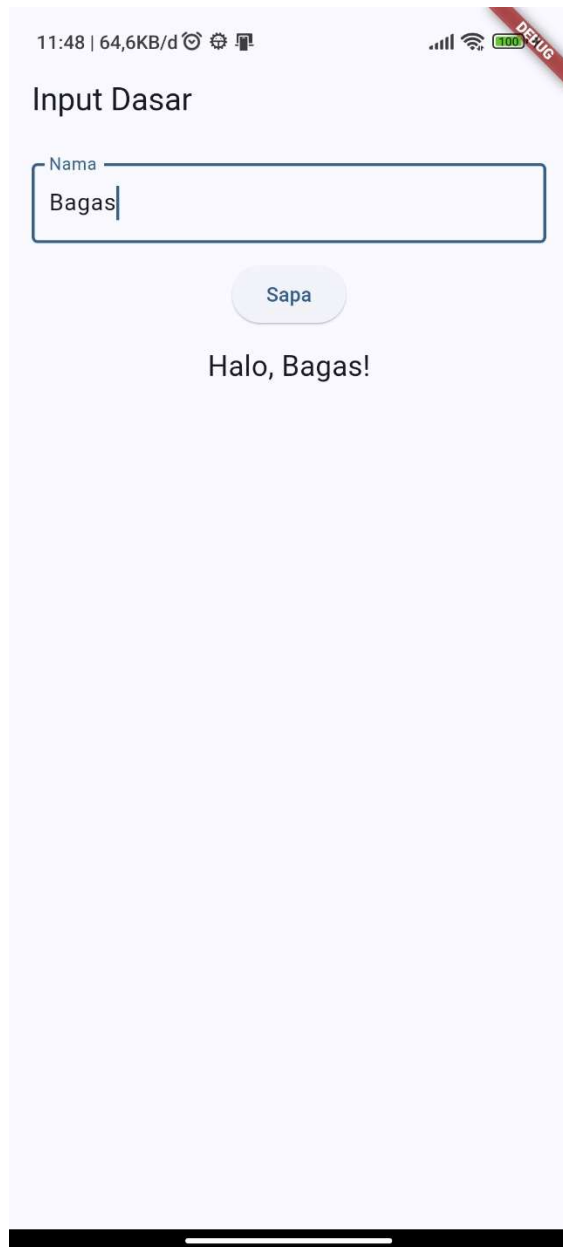
Rizqi Bagus Wicaksono (20240801187)

Mata Kuliah:

Pemrograman Mobile (CR002)

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS ESA UNGGUL

Bagian A:



11:48 | 64,6KB/d 🕒 ⚙️ 📶 🔋 100% **DEBUG**

Input Dasar

Nama

Sapa

Halo, Bagas!

Code Program:

```
lib > main.dart > ...  
1  import 'package:flutter/material.dart';  
2  
   Run | Debug | Profile  
3  void main() => runApp(const MyApp());  
4  
5  class MyApp extends StatelessWidget {  
6      const MyApp({super.key});  
7  
8      @override  
9      Widget build(BuildContext context) {  
10         return MaterialApp(  
11             title: 'Praktikum 3',  
12             theme: ThemeData(  
13                 colorSchemeSeed: Colors.blue,  
14                 useMaterial3: true,  
15             ), // ThemeData  
16             home: const InputPage(),  
17         ); // MaterialApp  
18     }  
19 }
```

```

20
21 class InputPage extends StatefulWidget {
22   const InputPage({super.key});
23
24   @override
25   State<InputPage> createState() => _InputPageState();
26 }
27
28 class _InputPageState extends State<InputPage> {
29   final _controller = TextEditingController();
30
31   String _salam = '';
32
33   @override
34   void dispose() {
35     _controller.dispose();
36     super.dispose();
37   }
38
39   @override
40   Widget build(BuildContext context) {
41     return Scaffold(
42       appBar: AppBar(
43         title: const Text('Input Dasar'),
44       ), // AppBar
45       body: Padding(
46         padding: const EdgeInsets.all(16),
47         child: Column(
48           children: [
49             TextField(
50               controller: _controller,
51               decoration: const InputDecoration(
52                 labelText: 'Nama',
53                 border: OutlineInputBorder(),
54               ), // InputDecoration
55             ), // TextField
56             const SizedBox(height: 12),
57             ElevatedButton(
58               onPressed: () {
59                 setState(() {
60                   _salam = 'Halo, ${_controller.text}!';
61                 });
62               },
63               child: const Text('Sapa'),
64             ), // ElevatedButton
65             const SizedBox(height: 12),
66             Text(
67               _salam,
68               style: const TextStyle(
69                 fontSize: 20,
70               ), // TextStyle
71             ), // Text
72           ],
73         ), // Column
74       ), // Padding
75     ); // Scaffold
76   }
77 }

```

Bagian B:

11:52 | 27,6KB/d

100

DEUG

Form Pendaftaran

Nama lengkap

Rizqi Bagus Wicaksono

Email

bagas@test.com

Jurusan

Teknik Informatika

☒ Saya menyetujui ketentuan

Daftar

Terdaftar: Rizqi Bagus Wicaksono (TI)

Code Program:

```
lib > main.dart > ...
1  import 'package:flutter/material.dart';
2
   Run | Debug | Profile
3  void main() {
4    runApp(const MyApp());
5  }
6
7  class MyApp extends StatelessWidget {
8    const MyApp({super.key});
9
10   @override
11   Widget build(BuildContext context) {
12     return MaterialApp(
13       title: 'Praktikum 3',
14       theme: ThemeData(
15         colorSchemeSeed: Colors.blue,
16         useMaterial3: true,
17       ), // ThemeData
18       home: const FormPage(),
19     ); // MaterialApp
20   }
21 }
```

```

lib > main.dart > ...
22
23 class FormPage extends StatefulWidget {
24   const FormPage({super.key});
25
26   @override
27   State<FormPage> createState() => _FormPageState();
28 }
29
30 class _FormPageState extends State<FormPage> {
31   final _formKey = GlobalKey<FormState>();
32
33   final _nama = TextEditingController();
34   final _email = TextEditingController();
35
36   String? _jurusan;
37   bool _setuju = false;
38
39   @override
40   void dispose() {
41     _nama.dispose();
42     _email.dispose();
43     super.dispose();
44   }
45
46   void _ kirim() {
47     if (_formKey.currentState!.validate()) {
48       final jurusan = _jurusan ?? '-';
49
50       ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(
51         SnackBar(
52           content: Text(
53             'Terdaftar: ${_nama.text} ($jurusan)',
54           ), // Text
55         ), // SnackBar
56       );
57     }
58   }

```

```

59
60 @override
61 Widget build(BuildContext context) {
62   return Scaffold(
63     appBar: AppBar(
64       title: const Text('Form Pendaftaran'),
65     ), // AppBar
66     body: Form(
67       key: _formKey,
68       child: ListView(
69         padding: const EdgeInsets.all(16),
70         children: [
71           TextFormField(
72             controller: _nama,
73             decoration: const InputDecoration(
74               labelText: 'Nama lengkap',
75               border: OutlineInputBorder(),
76             ), // InputDecoration
77             validator: (v) {
78               if (v == null || v.trim().isEmpty) {
79                 return 'Nama wajib diisi';
80               }
81             },
82             return null;
83           ), // TextFormField
84           const SizedBox(height: 12),
85           TextFormField(
86             controller: _email,
87             keyboardType: TextInputType.emailAddress,
88             decoration: const InputDecoration(
89               labelText: 'Email',
90               border: OutlineInputBorder(),
91             ), // InputDecoration
92             validator: (v) {
93               if (v == null || !v.contains('@')) {
94                 return 'Email tidak valid';
95               }
96             },
97             return null;
98           ), // TextFormField
99         ],
100       ), // TextFormField

```

```

100     ), // TextFormField
101     const SizedBox(height: 12),
102     DropdownButtonFormField<String>(
103       decoration: const InputDecoration(
104         labelText: 'Jurusan',
105         border: OutlineInputBorder(),
106       ), // InputDecoration
107       items: const [
108         DropdownMenuItem(
109           value: 'TI',
110           child: Text('Teknik Informatika'),
111         ), // DropdownMenuItem
112         DropdownMenuItem(
113           value: 'SI',
114           child: Text('Sistem Informasi'),
115         ), // DropdownMenuItem
116         DropdownMenuItem(
117           value: 'TE',
118           child: Text('Teknik Elektro'),
119         ), // DropdownMenuItem
120       ],
121       onChanged: (v) {
122         setState(() {
123           _jurusan = v;
124         });
125       },
126       validator: (v) {
127         if (v == null) {
128           return 'Pilih jurusan';
129         }
130
131         return null;
132       },
133     ), // DropdownButtonFormField
134     CheckboxListTile(
135       title: const Text(
136         'Saya menyetujui ketentuan',
137       ), // Text
138       value: _setuju,
139       controlAffinity: ListTileControlAffinity.leading,
140       onChanged: (v) {
141         setState(() {
142           _setuju = v ?? false;
143         });
144       },
145     ), // CheckboxListTile
146     ElevatedButton(
147       onPressed: _setuju ? _kirim : null,
148       child: const Text('Daftar'),
149     ), // ElevatedButton
150   ],
151 ), // ListView
152 ), // Form
153 ); // Scaffold
154 }
155 }
156

```

Bagian A — Form Input Dasar

Syntax	Fungsi di Aplikasi Mobile
<code>import 'package:flutter/material.dart';</code>	Mengimpor library Material Flutter yang menyediakan berbagai widget untuk membuat tampilan aplikasi.
<code>Void main() => runApp(const MyApp());</code>	Menjadi fungsi utama yang menjalankan aplikasi Flutter dengan MyApp sebagai widget utama.
<code>Class MyApp extends StatelessWidget</code>	Membuat widget utama aplikasi yang bersifat statis dan tidak memiliki perubahan state.
<code>Const MyApp({super.key});</code>	Constructor untuk MyApp yang menggunakan super.key sebagai identitas widget dalam widget tree.
<code>Widget build(BuildContext context)</code>	Method yang digunakan untuk membangun tampilan dari sebuah widget.
<code>MaterialApp(...)</code>	Menjadi struktur utama aplikasi Flutter dan mengatur konfigurasi dasar aplikasi.
<code>Title: 'Praktikum 3'</code>	Menentukan judul aplikasi.
<code>ThemeData(...)</code>	Mengatur tema atau tampilan visual aplikasi.
<code>ColorSchemeSeed: Colors.blue</code>	Menentukan warna dasar yang digunakan untuk membuat skema warna aplikasi.
<code>UseMaterial3: true</code>	Mengaktifkan penggunaan Material Design 3 pada aplikasi.
<code>Home: const InputPage()</code>	Menentukan InputPage sebagai halaman pertama aplikasi.
<code>Class InputPage extends StatefulWidget</code>	Membuat halaman input yang dapat mengalami perubahan state.
<code>State<InputPage> createState()</code>	Membuat dan menghubungkan state yang digunakan oleh InputPage.
<code>Class _InputPageState extends State<InputPage></code>	Menyimpan state dan logika yang digunakan pada halaman input.
<code>Final _controller = TextEditingController();</code>	Membuat controller untuk mengambil dan mengontrol teks yang dimasukkan pengguna.
<code>String _salam = '';</code>	Membuat variabel state untuk menyimpan teks sapaan yang akan ditampilkan.
<code>Void dispose()</code>	Method yang dijalankan variabel widget dihapus dan digunakan untuk membersihkan resource yang tidak lagi digunakan.
<code>_controller.dispose();</code>	Melepaskan resource TextEditingController variabel halaman tidak digunakan lagi.
<code>Super.dispose();</code>	Memanggil proses dispose dari class induk setelah resource widget dibersihkan.

Syntax	Fungsi di Aplikasi Mobile
Scaffold(...)	Menyediakan struktur dasar halaman seperti AppBar dan body.
AppBar(...)	Membuat bagian atas halaman aplikasi.
Title: const Text('Input Dasar')	Menampilkan judul "Input Dasar" pada AppBar.
Padding(...)	Memberikan jarak antara isi halaman dengan batas di sekitarnya.
EdgeInsets.all(16)	Memberikan jarak sebesar 16 pixel pada semua sisi widget.
Column(...)	Menyusun beberapa widget secara vertikal dari atas ke bawah.
TextField(...)	Membuat input teks yang dapat digunakan pengguna untuk memasukkan data.
Controller: _controller	Menghubungkan TextField dengan controller untuk membaca teks yang dimasukkan.
InputDecoration(...)	Mengatur tampilan dan dekorasi pada input field.
LabelText: 'Nama'	Memberikan label "Nama" pada kolom input.
Border: OutlineInputBorder()	Memberikan garis batas berbentuk kotak pada kolom input.
SizedBox(height: 12)	Memberikan jarak vertikal sebesar 12 pixel antar-widget.
ElevatedButton(...)	Membuat tombol yang dapat ditekan oleh pengguna.
OnPressed: () { ... }	Menentukan aksi yang dijalankan saat tombol ditekan.
SetState(() { ... })	Memberitahu Flutter bahwa state berubah sehingga tampilan widget diperbarui.
_salam = 'Halo, \${_controller.text}!';	Mengubah isi variabel _salam berdasarkan nama yang dimasukkan pengguna.
\${_controller.text}	Mengambil teks dari TextEditingController dan memasukkannya ke dalam string.
Text(_salam)	Menampilkan hasil sapaan yang tersimpan dalam variabel _salam.

Bagian B — Form Pendaftaran dan Validasi

Syntax	Fungsi di Aplikasi Mobile
import 'package:flutter/material.dart';	Mengimpor library Material Flutter yang menyediakan berbagai widget untuk membuat tampilan aplikasi.
void main() => runApp(const MyApp());	Menjadi fungsi utama yang menjalankan aplikasi Flutter dengan MyApp sebagai widget utama.
class MyApp extends StatelessWidget	Membuat widget utama aplikasi yang bersifat statis dan tidak memiliki perubahan state.
const MyApp({super.key});	Constructor untuk MyApp yang menggunakan super.key sebagai identitas widget dalam widget tree.
Widget build(BuildContext context)	Method yang digunakan untuk membangun tampilan dari sebuah widget.
MaterialApp(...)	Menjadi struktur utama aplikasi Flutter dan mengatur konfigurasi dasar aplikasi.
title: 'Praktikum 3'	Menentukan judul aplikasi.
ThemeData(...)	Mengatur tema atau tampilan visual aplikasi.
colorSchemeSeed: Colors.blue	Menentukan warna dasar yang digunakan untuk membuat skema warna aplikasi.
useMaterial3: true	Mengaktifkan penggunaan Material Design 3 pada aplikasi.
home: const InputPage()	Menentukan InputPage sebagai halaman pertama aplikasi.
class InputPage extends StatefulWidget	Membuat halaman input yang dapat mengalami perubahan state.
State<InputPage> createState()	Membuat dan menghubungkan state yang digunakan oleh InputPage.
class _InputPageState extends State<InputPage>	Menyimpan state dan logika yang digunakan pada halaman input.
final _controller = TextEditingController();	Membuat controller untuk mengambil dan mengontrol teks yang dimasukkan pengguna.
String _salam = ";	Membuat variabel state untuk menyimpan teks sapaan yang akan ditampilkan.
void dispose()	Method yang dijalankan ketika widget dihapus dan digunakan untuk membersihkan resource yang tidak lagi digunakan.
_controller.dispose();	Melepaskan resource TextEditingController ketika halaman tidak digunakan lagi.
super.dispose();	Memanggil proses dispose dari class induk setelah resource widget dibersihkan.
Scaffold(...)	Menyediakan struktur dasar halaman seperti AppBar dan

Syntax	Fungsi di Aplikasi Mobile
	body.
AppBar(...)	Membuat bagian atas halaman aplikasi.
title: const Text('Input Dasar')	Menampilkan judul "Input Dasar" pada AppBar.
Padding(...)	Memberikan jarak antara isi halaman dengan batas di sekitarnya.
EdgeInsets.all(16)	Memberikan jarak sebesar 16 pixel pada semua sisi widget.
Column(...)	Menyusun beberapa widget secara vertikal dari atas ke bawah.
TextField(...)	Membuat input teks yang dapat digunakan pengguna untuk memasukkan data.
controller: _controller	Menghubungkan TextField dengan controller untuk membaca teks yang dimasukkan.
InputDecoration(...)	Mengatur tampilan dan dekorasi pada input field.
labelText: 'Nama'	Memberikan label "Nama" pada kolom input.
border: OutlineInputBorder()	Memberikan garis batas berbentuk kotak pada kolom input.
SizedBox(height: 12)	Memberikan jarak vertikal sebesar 12 pixel antar-widget.
ElevatedButton(...)	Membuat tombol yang dapat ditekan oleh pengguna.
onPressed: () { ... }	Menentukan aksi yang dijalankan ketika tombol ditekan.
setState(() { ... })	Memberitahu Flutter bahwa state berubah sehingga tampilan widget diperbarui.
_salam = 'Halo, \${_controller.text}!';	Mengubah isi variabel _salam berdasarkan nama yang dimasukkan pengguna.
\${_controller.text}	Mengambil teks dari TextEditingController dan memasukkannya ke dalam string.
Text(_salam)	Menampilkan hasil sapaan yang tersimpan dalam variabel _salam.